Місія 5: Датчики дослідника та магія вибору

Історія

На шляху нашої експедиції з'являються складні зони: високі гори та глибокі западини. Щоб успішно пройти їх, Черепашка має навчитися самостійно приймати рішення. Для цього ми активуємо її «датчики» — **умовні оператори**. Тепер наш Провідник зможе автоматично змінювати колір або напрямок, залежно від того, де він знаходиться на карті.

+1

Нова команда: Перевірка координат

Черепашка завжди знає свою адресу на екрані завдяки функціям `t.xcor()` (положення по горизонталі) та `t.ycor()` (положення по вертикалі).

Ми можемо сказати комп'ютеру: **ЯКЩО (if)** координата більша за певне число, то виконай дію. **ІНАКШЕ (else)** — виконай іншу дію.

Завдання 1: Зміна кольору на «екваторі»

Навчимо Черепашку змінювати колір автоматично: якщо вона вище центру екрана (в горах), вона стає червоною, якщо нижче (в долині) — синьою.

Код для дослідження:

Python
```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.pensize(5)

# Просимо Черепашку пройти через весь екран
for y in range(-200, 201, 50):
    t.penup()
    t.goto(-100, y)
    t.pendown()

    # Датчик висоти:
    if y > 0:
        t.color("red")   # Колір для гір
    else:
        t.color("blue")  # Колір для низовини

    t.forward(200)

turtle.done()
```

Завдання 2: Рятувальник-автомат

Уявімо, що Синя черепашка-рятувальник має автоматично прискорюватися, коли бачить, що друг застряг дуже високо.

Код з логікою:

Python
```
import turtle
t = turtle.Turtle()

def check_danger(height):
    t.penup()
    t.goto(0, height)
    t.pendown()

    if height > 150:
        t.speed(10) # Дуже швидко на допомогу!
        t.color("red")
        t.write(" ТЕРМІНОВО!", font=("Arial", 12, "bold"))
    else:
        t.speed(1)  # Спокійна розвідка
        t.color("green")
        t.write(" Все спокійно", font=("Arial", 12))

    t.circle(20)

# Перевіряємо різні точки на карті
check_danger(180)
check_danger(-50)

turtle.done()
```

Експеримент: Випадковий маршрут

У джунглях шлях часто непередбачуваний. Ми можемо додати трохи випадковості, щоб Черепашка сама обирала, куди повернути.

Завдання дослідника:

1. Підключи новий модуль: `import random`.
2. Використай команду `random.randint(1, 100)`, щоб отримати випадкове число.
3. Напиши умову: якщо число більше за 50 — поворот праворуч, інакше — ліворуч.
4. Запусти цей код у циклі `for` на 20 кроків. Чи зможеш ти вгадати, де опиниться Черепашка?

Порада Провідника: Логіка `if/else` — це серце будь-якої програми. Саме так працюють сенсори у роботів та штучний інтелект!